

ZADANIE B2

Kompleksy – struktury i kolory

Związki kompleksowe o różnych jonach centralnych, ale zawierające te same ligandy (lub na odwrót) często różnią się znacznie właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Przykładem są cztery jony kompleksowe: $[\text{CoF}_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ oraz $[\text{ZnCl}_4]^{2-}$.

Polecenia:

Na podstawie konfiguracji elektronowych, kształtów orbitali oraz teorii pola krystalicznego wyjaśnij dlaczego:

- a. Tetraedryczny jon kompleksowy $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ jest niebieski i paramagnetyczny, a tetraedryczny jon kompleksowy $[\text{ZnCl}_4]^{2-}$ jest bezbarwny i diamagnetyczny?
- b. Oktaedryczny jon $[\text{CoF}_6]^{3-}$ jest niebieski i paramagnetyczny, a oktaedryczny jon kompleksowy $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ jest pomarańczowy i diamagnetyczny?
- c. Jakie są przybliżone wartości momentu magnetycznego tych jonów (w jednostkach magnetonu Bohra)?

Sól PbI_2 , to żółty, trudnorozpuszczalny w wodzie osad. Po dodaniu nadmiaru jodków osad ten rozpuszcza się, z powodu tworzenia tetraedrycznego kompleksu PbI_4^{2-} .

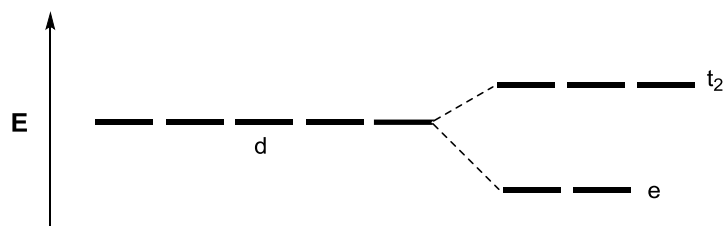
- d. Czy ten jon jest paramagnetyczny?
- e. Jak będzie stężenie poszczególnych jonów w roztworze jeśli do 1 dm^3 0,8-molowego roztworu KI dodamy 0,1 mola $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (zakładając, że objętość roztworu się nie zmienia)? Stała trwałości kompleksu PbI_4^{2-} , $\beta_4 = 3 \cdot 10^4$. W obliczeniach pominięj możliwość tworzenia się kompleksu PbI_3^- i innych kompleksów ołowiu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

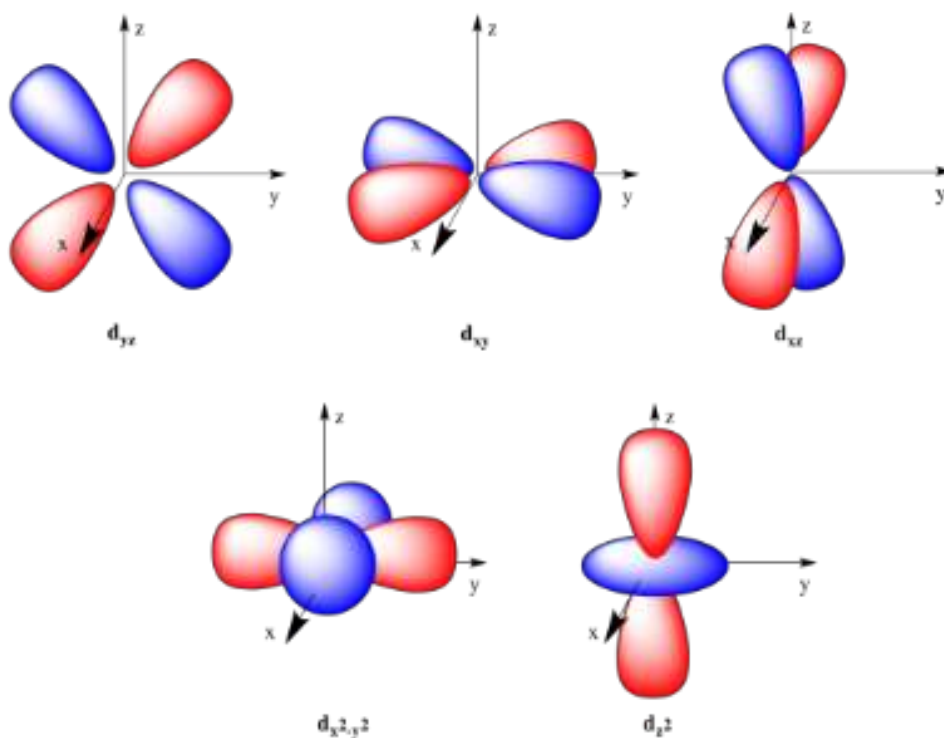
a. Konfiguracja elektronowa atomu Co to $[\text{Ar}]3d^74s^2$, natomiast konfiguracja elektronowa jonu Co^{2+} to $[\text{Ar}]3d^7$. Siedem elektronów na ostatniej powłoce oznacza, że co najmniej jeden jest niesparowany, czyli kompleks jest paramagnetyczny.

Konfiguracja elektronowa atomu Zn to $[\text{Ar}]3d^{10}4s^2$, natomiast konfiguracja elektronowa jonu Zn^{2+} to $[\text{Ar}]3d^{10}$. Całkowicie zapełniona powłoka d oznacza, że kompleks jest diamagnetyczny.

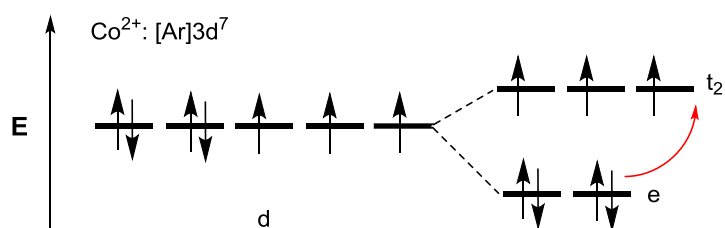
Zgodnie z teorią pola krystalicznego zdegenerowane orbitale d w kompleksach tetraedrycznych dzielą się na dwie grupy orbitali d o różnych energiach. Dwa orbitale (oznaczane zwykle jako e) mają niższą energię niż wyjściowe, pięciokrotnie zdegenerowane orbitale d, a trzy (oznaczane zwykle jako t_2) mają energię wyższą.



To rozszczepienie na dwie grupy orbitali wynika bezpośrednio ze kształtów orbitali d. W tetraedrycznym polu ligandów umieszczenie elektronów na orbitalach e ($d_{x^2-y^2}$ oraz d_{z^2}) jest korzystniejsze energetycznie niż umieszczenie elektronów na orbitalach t_2 (d_{xy} , d_{xz} , d_{yz}).



W przypadku jonu kompleksowego $[\text{CoCl}_4]^{2-}$, niebieski kolor wynika z możliwości wzbudzenia jednego z elektronów z orbitali e na jeden z orbitali t_2 . Wiąże się to z absorpcją światła pomarańczowego (długość fali ok. 600 nm), czyli stosunkowo niskiej energii w skali światła widzialnego. Absorpcja fali o niskiej energii wynika z kolei z tego, że rozszczepienie orbitali d w kompleksach tetraedrycznych jest zwykle stosunkowo małe w porównaniu do kompleksów oktaedrycznych.

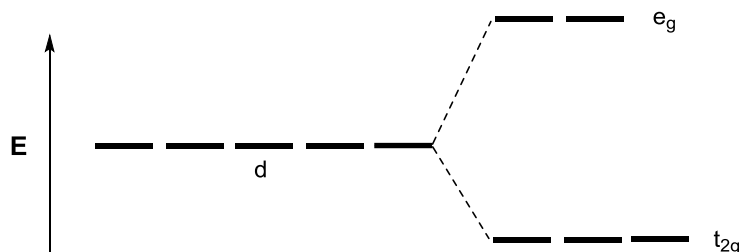


światło absorbowane	długość fali [nm]	światło nie absorbowane
czerwone	700 - 620	zielone
pomarańczowe	620 - 580	niebieskie
żółte	580 - 560	fioletowe
zielone	560 - 490	czerwone
niebieskie	490 - 430	pomarańczowe
fioletowe	430 - 380	żółte

W przypadku jonu kompleksowego $[\text{ZnCl}_4]^{2-}$ brak koloru wynika z tego, że w przypadku całkowicie zapełnionej powłoki d nie ma możliwości wzbudzenia elektronowego, a więc także absorpcji promieniowania w zakresie światła widzialnego.

- b.** Konfiguracja elektronowa atomu Co to $[\text{Ar}]3d^7 4s^2$, natomiast konfiguracja elektronowa jonu Co^{3+} to $[\text{Ar}]3d^6$. Oznacza to, że w przypadku wysokospinowego kompleksu $[\text{CoF}_6]^{3-}$ mamy 4 niesparowane elektrony i paramagnetyczny kompleks, a w przypadku niskospinowego kompleksu $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ mamy 0 niesparowanych elektronów i kompleks diamagnetyczny.

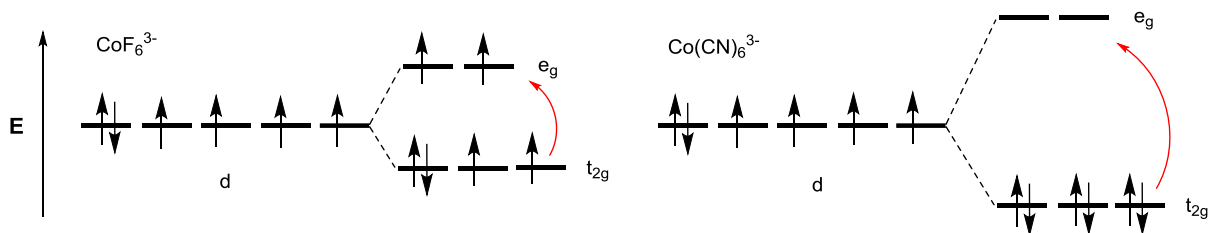
Zgodnie z teorią pola krystalicznego zdegenerowane orbitale d w kompleksach oktaedrycznych dzielą się na dwie grupy orbitali d o różnych energiach. Dwa orbitale (oznaczane zwykle jako e_g do których należą orbitale $d_{x^2-y^2}$ oraz d_{z^2}) mają wyższą energię niż wyjściowe, pięciokrotnie zdegenerowane orbitale d, a trzy (oznaczane zwykle jako t_{2g} do których należą orbitale d_{xy} , d_{xz} , d_{yz}) mają energię niższą.



Zgodnie z teorią pola krystalicznego ligandy mają różną zdolność do rozszczepiania energetycznego orbitali d, zarówno w kompleksach tetraedrycznych jak i oktaedrycznych. Tzw. kompleksy słabego pola (takie jak F^-) powodują małe rozszczepienie energetyczne orbitali d, co prowadzi zwykle do powstania kompleksów wysokospinowych, ponieważ elektrony najpierw są umieszczane na wyższych poziomach energetycznych, a dopiero później są parowane (zgodnie z regułą Hunda). Tzw. kompleksy silnego pola (takie jak CN^-) powodują duże rozszczepienie energetyczne orbitali d, co prowadzi zwykle do powstania kompleksów niskospinowych, ponieważ elektrony najpierw są parowane na orbitalach o niższej energii, a potem dopiero umieszczane na wyższych poziomach energetycznych.

W przypadku jonu kompleksowego $[\text{CoF}_6]^{3-}$, niebieski kolor wynika z absorpcji światła pomarańczowego (długość fali ok. 600 nm), czyli stosunkowo niskiej energii w skali światła widzialnego. Niska energia jest konsekwencją tego, że rozszczepienie orbitali d w kompleksach oktaedrycznych zawierających ligandy słabego pola jest stosunkowo małe. Pomarańczowy kolor kompleksu $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ jest wynikiem absorpcji światła niebieskiego (długość fali ok. 450 nm), czyli stosunkowo wysokiej energii w skali światła

widzialnego. Wysoka energia wynika z tego, że rozszczepienie orbitali d w kompleksach oktaedrycznych zawierających ligandy silnego pola jest stosunkowo duże.



c. Wzór na przybliżoną wartość momentu magnetycznego kompleksów to:

$$\mu = [n \cdot (n+2)]^{1/2}$$

gdzie n to liczba niesparowanych elektronów w kompleksie, a otrzymana wartość jest w jednostkach - magnetonach Bohra (1 magneton Bohra = $9,274 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$).

Dla jonu kompleksowego $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ $n = 3$, czyli $\mu = [3 \cdot (3+2)]^{1/2} = 3,9$.

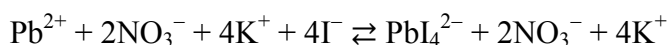
Dla jonu kompleksowego $[\text{ZnCl}_4]^{2-}$ $n = 0$, czyli $\mu = [0 \cdot (0+2)]^{1/2} = 0$

Dla jonu kompleksowego $[\text{CoF}_6]^{3-}$ $n = 4$, czyli $\mu = [4 \cdot (4+2)]^{1/2} = 4,9$.

Dla jonu kompleksowego $[\text{Co(CN)}_6]^{3-}$ $n = 0$, czyli $\mu = [0 \cdot (0+2)]^{1/2} = 0$.

d. Jon Pb^{2+} w tym kompleksie ma konfigurację elektronową $[\text{Xe}]6s^2 4f^{14} 5d^{10}$, czyli ma wszystkie elektrony sparowane, a zatem nie jest paramagnetyczny.

e. W roztworze zachodzi reakcja:



Stężenia jonów przed reakcją:

$$[\text{Pb}^{2+}] = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{NO}_3^-] = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{K}^+] = 0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{I}^-] = 0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}.$$

Stężenia po reakcji:

Jony NO_3^- oraz K^+ nie reagują, więc ich stężenia pozostają takie same.

0,1 mola jonów Pb^{2+} reaguje z 0,4 mola jonów I^- tworząc PbI_4^{2-} i pozostawiając 0,4 mola jonów I^- , ponieważ jony I^- były w nadmiarze.

Założmy, że stała trwałości kompleksu PbI_4^{2-} jest dość wysoka: możemy wtedy przyjąć, że końcowe stężenie jonów I^- w roztworze to $0,4 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a stężenie jonów PbI_4^{2-} jest w bardzo dobrym przybliżeniu równe $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Stężenie jonów Pb^{2+} możemy obliczyć ze stałej trwałości kompleksu:

$$\beta_4 = \frac{[\text{PbI}_4^{2-}]}{[\text{Pb}^{2+}][\text{I}^-]^4}$$

$$[\text{Pb}^{2+}] = \frac{[\text{PbI}_4^{2-}]}{\beta_4 [\text{I}^-]^4} = \frac{0,1}{3 \cdot 10^4 \cdot [0,4]^4} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Ostatecznie stężenia po reakcji wynoszą:

$$[\text{Pb}^{2+}] = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{NO}_3^-] = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{K}^+] = 0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{I}^-] = 0,4 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{PbI}_4^{2-}] = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

(W rzeczywistości stała trwałości kompleksu PbI_4^{2-} jest stosunkowo niska. Jeśli przyjmiemy, że po reakcji $[\text{Pb}^{2+}] = x$, to możemy zapisać, że $[\text{PbI}_4^{2-}] = 0,1-x$ oraz $[\text{I}^-] = 0,4+x$. Podstawiając te wartości do równania otrzymujemy:

$$\beta_4 = \frac{[\text{PbI}_4^{2-}]}{[\text{Pb}^{2+}][\text{I}^-]^4} \quad \beta_4 = \frac{0,1-x}{x(0,4+x)^4}$$

Rozwiązując ten wielomian piątego stopnia względem x otrzymujemy $x = 1,2 \cdot 10^{-4}$, czyli dla tak dużego nadmiaru jonów I^- popełniamy bardzo mały błąd. Ostatecznie stężenia po reakcji wynoszą:

$$[\text{Pb}^{2+}] = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{NO}_3^-] = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{K}^+] = 0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \quad [\text{I}^-] = 0,4 + 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{PbI}_4^{2-}] = 0,1 - 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$